

ACTIVIDAD DE DIRECCIONAMIENTO IP CON DISEÑOS DE RED

Objetivos:

- Practicar el proceso de creación de subredes.
- Interpretar las necesidades de direccionamiento IP a partir de un escenario dado.
- Confeccionar una solución de direccionamiento IP a partir de un caso práctico de diseño de red.
- Desarrollar la capacidad para el análisis y el diseño de topologías de redes y su correspondiente ubicación en un gráfico.

Caso de Estudio – Red con sucursales

→ A 37

En esta práctica de laboratorio le han asignado la dirección de red 172.16.0.0/16 para la subred y la dirección IP de las redes que se muestran en el Diagrama de topología. La red posee los siguientes requisitos de direccionamiento:

- 1 La LAN de Sucursal 1 requerirá 100 direcciones IP host.
 - 2 La LAN de Sucursal 2 requerirá 100 direcciones IP host.
 - 3 La LAN de Sucursal 3 requerirá 100 direcciones IP host.
 - 4 La LAN de Sucursal 4 requerirá 100 direcciones IP host.
 - 5 La LAN Oeste requerirá 400 hosts.
 - 6 La LAN Este requerirá 400 hosts.
 - 7 La LAN de Central requerirá 500 direcciones IP de host. →
- Los enlaces entre cada uno de los routers requerirán una dirección IP para cada extremo del enlace.

Nota: Recuerde que las interfaces de los dispositivos de red también son direcciones IP de host y se incluyen en los requisitos de direccionamiento citados anteriormente.

Las direcciones IP para el enlace desde el router de Central al ISP ya han sido asignadas:

La dirección Serial 0/1/0 del router de Central es 209.165.200.225/27.

La dirección IP del Serial 0/0/0 del router de ISP es 209.165.200.226/27.

Paso 1: Examinar los requisitos de la red.

Examine los requisitos de la red y responda las siguientes preguntas. Tenga presente que se necesitarán direcciones IP para cada una de las interfaces LAN.

- * a. ¿Cuántas subredes se necesitan?

12

- b. ¿Cuál es la cantidad máxima de direcciones IP que se necesitan para una única subred?

501

- c. ¿Cuántas direcciones IP se necesitan para cada una de las LAN de la sucursal?

1, 1

- d. ¿Cuántas direcciones IP se necesitan para todas las conexiones entre routers?

10

- e. ¿Cuál es la cantidad total de direcciones IP que se necesitan?

1717

Paso 2: Divida la red 172.16.0.0 en la cantidad adecuada de subredes.

Diseñe el esquema de direccionamiento IP para la conexión de los dispositivos según la topología adjunta al final del práctico utilizando la dirección 172.16.0.0.

- a. ¿Cuál será la máscara de subred para las subredes?

255.255.240.0

- b. ¿Cuántas direcciones IP de hosts utilizables existen por subred?

$2^{12} - 2 = 4094$

Complete la siguiente tabla con la información de la subred.

N° de Subred	Dir. de Subred	1° Dir. IP útil	Última Dir. IP útil	Dir. de Broadcast
0	172.16.0.0/20	172.16.0.1	172.16.15.254	172.16.15.255
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	172.16.16.0/20	172.16.16.1	172.16.175.254	172.16.175.255
11				
12				
13				
14				
15	172.16.240.0/20	172.16.240.1	172.16.255.254	172.16.255.255
16				
17				

✓ 128 64 32 16
1 1 1 1 = 240

↳ para sacar el incremento

3er octeto = 240 - 256 = 16

Paso 3: Realice la topología de la red y coloque las direcciones IPs correspondientes a cada interfaz de red de cada uno de los routers. Puede resolverlo en hoja o usando un software como DIA para el diseño.

Control de Cambios

1.1	Marzo 2024	Cambio de consigna en el paso 3	Ing. Ciceri Leonardo

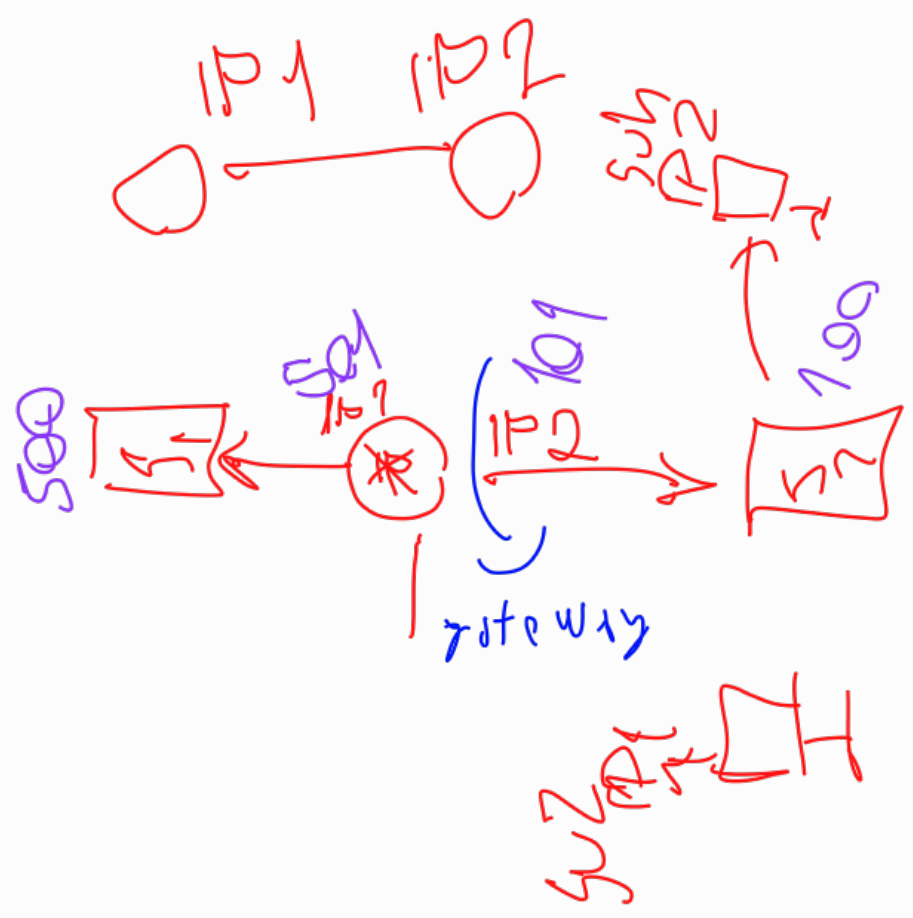
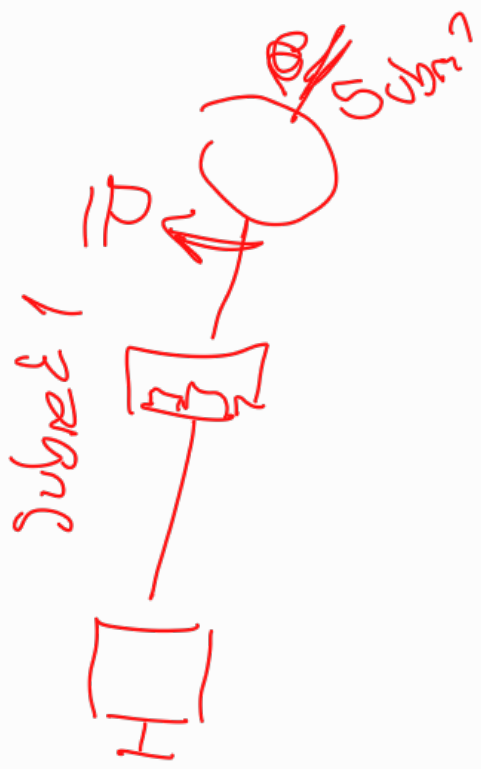
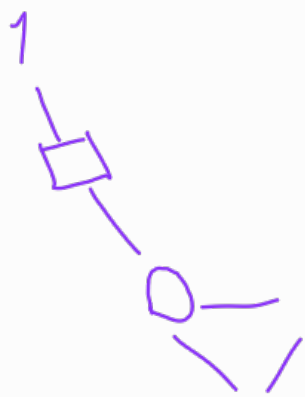
Una forma end
Así

Hacerlo a mano

con LA copia

(Agg 21 foto AL ultimo

tmb sirve para controlar



* terminado en evento
el isp

